

## 1. Aritmética Modular

A aritmética modular, frequentemente chamada de “matemática do relógio”, estuda o comportamento dos restos da divisão inteira. Em um relógio de 12 horas, se marcamos 9 h e transcorrem 5 h, o relógio aponta para 2 h, pois  $14 = 12 \times 1 + 2$ . Da mesma forma, os dias da semana repetem-se em ciclos periódicos de 7 dias.

### 1.1. Divisão euclidiana e congruência

Pelo Teorema da Divisão Euclidiana, para quaisquer inteiros  $a$  e  $m$  (com  $m > 0$ ), existem únicos inteiros  $q$  (quociente) e  $r$  (resto) tais que:

$$a = m \cdot q + r, \quad \text{com } 0 \leq r < m.$$

Dizemos que dois números inteiros são congruentes módulo  $m$  quando produzem o mesmo resto ao serem divididos por  $m$ .

#### Definição

Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  e  $m \in \mathbb{Z}^+$ . Dizemos que  $a$  é **congruente** a  $b$  **módulo**  $m$ , indicado por

$$a \equiv b \pmod{m},$$

se, e somente se, a diferença  $(a - b)$  for divisível por  $m$ , ou seja,  $a - b = k \cdot m$  para algum  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Exemplos diretos:**

- $17 \equiv 5 \pmod{12}$ , pois  $17 - 5 = 12 = 1 \cdot 12$  (ambos deixam resto 5).
- $38 \equiv 3 \pmod{7}$ , pois  $38 - 3 = 35 = 5 \cdot 7$  (ambos deixam resto 3).
- $-2 \equiv 5 \pmod{7}$ , pois  $-2 - 5 = -7 = (-1) \cdot 7$ .

### 1.2. Propriedades operatórias fundamentais

Em aritmética modular, podemos substituir números gigantescos por seus restos antes de efetuar adições, subtrações, multiplicações e potenciações.

## Definição

Se  $a \equiv b \pmod{m}$  e  $c \equiv d \pmod{m}$ , então:

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad (\text{Adição})$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{m} \quad (\text{Subtração})$$

$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m} \quad (\text{Multiplicação})$$

$$a^k \equiv b^k \pmod{m}, \forall k \in \mathbb{N}^* \quad (\text{Potenciação})$$

## Dica

Em expressões com restos, simplifique cada parcela ou fator módulo  $m$  antes de calcular produtos ou potências grandes!

## Cuidado

A divisão direta nem sempre é permitida: de  $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ , só podemos concluir  $a \equiv b \pmod{m}$  quando  $\text{mdc}(c, m) = 1$ .

## 1.3. Aplicações: restos, calendário e dígitos

- **Problemas de calendário:** Como a semana possui 7 dias, avançar  $N$  dias a partir de um dia da semana equivale a somar  $N \pmod{7}$ .
- **Algarismo das unidades:** O último algarismo de um inteiro positivo na base decimal é o resto da divisão por 10, ou seja,  $n \pmod{10}$ .
- **Ciclos de potências:** As potências sucessivas de um número módulo  $m$  repetem-se periodicamente.

## 1.4. Exemplos resolvidos

## Exemplo 1: Menor resto

Determine o menor resto não negativo de 158 por 7 e de  $-23$  módulo 5.

## Resolução

a)  $158 = 7 \cdot 22 + 4 \implies 158 \equiv 4 \pmod{7}$ . O menor resto é 4.

b) Somando múltiplos de 5:  $-23 + 5 \cdot 5 = 2 \implies -23 \equiv 2 \pmod{5}$ . O menor resto é 2.

## Exemplo 2: Dias da semana

Se hoje é quinta-feira, que dia da semana será daqui a 100 dias?

**Resolução**

Calculamos  $100 \pmod{7}$ :  $100 = 7 \cdot 14 + 2 \implies 100 \equiv 2 \pmod{7}$ .  
Avançando 2 dias a partir de quinta-feira, obtemos **sábado**.

**Exemplo 3: Resto de potência**

Determine o resto da divisão de  $3^{43}$  por 7.

**Resolução**

Analisamos as potências de 3 módulo 7:

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6 \equiv -1, \quad 3^6 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Como o ciclo fecha em expoente 6, dividimos 43 por 6:  $43 = 6 \cdot 7 + 1$ .  
Logo,  $3^{43} = (3^6)^7 \cdot 3^1 \equiv (1)^7 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{7}$ . O resto é 3.

**Exemplo 4: Último algarismo**

Qual é o algarismo das unidades de  $7^{2026}$ ?

**Resolução**

Analisamos as potências de 7 módulo 10:

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 9, \quad 7^3 \equiv 3, \quad 7^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

O ciclo possui período 4. Dividindo 2026 por 4:  $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ .  
Assim,  $7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv (1)^{506} \cdot 9 \equiv 9 \pmod{10}$ . O último algarismo é 9.

**1.5. Teste sua compreensão**

1. Qual é o menor inteiro positivo congruente a  $-19$  módulo 6?

**Resposta comentada:**  $-19 + 6 \cdot 4 = 5$ . O resto procurado é 5.

2. Qual é o resto da divisão de  $2^{100}$  por 3?

**Resposta comentada:** Como  $2 \equiv -1 \pmod{3}$ , temos  $2^{100} \equiv (-1)^{100} \equiv 1 \pmod{3}$ . O resto é 1.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os conceitos essenciais da Aritmética Modular, propriedades de congruência e cálculo com restos e potências. Nas aulas particulares, aprofundamos o Pequeno Teorema de Fermat, congruências lineares e aplicações no ENEM e olimpíadas.

Entre em contato e agende sua aula!

